

Feuille 1

Manipulation d'ensembles

Voici quelques définitions sur les ensembles. A, B désignent des ensembles et $(A_i)_{i \in I}$ une famille d'ensembles indexée par un ensemble I .

Sous-ensembles et inclusion.

- « $A \subset B$ » (A est un sous-ensemble de B , ou A est inclus dans B) signifie en langage logique :

$$\forall x, \quad (x \in A \Rightarrow x \in B).$$

N.B. $\emptyset$ (*ensemble vide*) est un sous-ensemble de n'importe quel ensemble.

- « $\mathcal{P}(A)$ » est l'ensemble constitué de tous les sous-ensembles de A .
- « $A = B$ » signifie $A \subset B$ et $B \subset A$.

Exemple. $\mathcal{P}(\{1, 2\})$ a 4 éléments qui sont $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$ et $\{1, 2\}$.

Intersection

- « $A \cap B$ » (*intersection des ensembles A et B*) : ensemble des éléments qui sont dans A et dans B i.e.

$$A \cap B = \{x / x \in A \text{ et } x \in B\}.$$

- « $x \in \bigcap_{i \in I} A_i$ » : pour tout $i \in I$, $x \in A_i$.
- « A et B sont *disjoints* » : leur intersection est vide : $A \cap B = \emptyset$.
- « $\{A_i\}_{i \in I}$ est une *famille d'ensembles disjoints* » : pour tout $i, j \in I$ tels que $i \neq j$, $A_i \cap A_j = \emptyset$.

Réunion

- « $A \cup B$ » (*union des ensembles A et B*) : ensemble des éléments qui sont dans A ou dans B i.e.

$$A \cup B = \{x / x \in A \text{ ou } x \in B\}.$$

- « $x \in \bigcup_{i \in I} A_i$ » : il existe au moins un indice $i \in I$ tel que $x \in A_i$.
- « $\{A_i\}_{i \in I}$ est une *partition de l'ensemble B* » : famille d'ensembles disjoints telle que $B = \bigcup_{i \in I} A_i$

Exemples.

- Soit A un ensemble. La famille constituée des singletons de A est une partition de A , puisque $A = \bigcup_{x \in A} \{x\}$ et que $\{x\} \cap \{y\} = \emptyset$ si $x \neq y$.
- Soit A et B deux ensembles. La famille $\{\{x\} \times B\}_{x \in A}$ définit une partition de l'ensemble $A \times B$.

Différence

« $A \setminus B$ » : ensemble des éléments de A qui ne sont pas dans B i.e.

$$A \setminus B = \{x \in A / x \notin B\}.$$

Complémentaire

Si A est un sous-ensemble d'un ensemble Ω , on appelle l'ensemble $\Omega \setminus A$ le complémentaire de A et on le note A^c ou encore $\bar{A}$.

Produit cartésien

— « $A \times B$ » (*produit cartésien de l'ensemble A par l'ensemble B*) :

$$A \times B = \{(x, y) / x \in A \text{ et } y \in B\}.$$

— « $\prod_{i=1}^p A_i$ » := $A_1 \times \cdots \times A_p = \{(x_1, \dots, x_p) / x_i \in A_i \text{ pour tout } i \in \{1, \dots, p\}\}.$

N.B. $(x_1, \dots, x_p)$ est appelé un p -uplet.

N.B. Lorsque $A_1 = \cdots = A_p = A$, $A_1 \times \cdots \times A_p$ est noté A^p :

$$A^p = \{(x_1, \dots, x_p) / x_i \in A \text{ pour tout } i \in \{1, \dots, p\}\}.$$

Exemple. $\mathbb{R}^2$ est l'ensemble des points du plan de coordonnées (x, y) , où x et y sont deux réels quelconques.

Image d'un ensemble par une application

Soit $f : E \rightarrow F$ une application.

— « *Image d'un sous-ensemble A de E par f* » : $f(A) = \{f(x) / x \in A\}.$

— « *Image réciproque d'un sous-ensemble B de F par f* » : $f^{-1}(B) = \{x \in E / f(x) \in B\}.$

N.B. on utilise aussi la notation $\{f \in B\}$ pour $f^{-1}(B)$ (notation standard en probabilité).

Exemple. Soit $f : x \mapsto x^2$ définie sur $\mathbb{R}$. Alors $f^{-1}(\{a\})$ s'écrit aussi $\{f = a\}$. On a $f^{-1}(\{a\}) = \{-\sqrt{a}, \sqrt{a}\}$ si $a \geq 0$ et $f^{-1}(\{a\}) = \emptyset$ si $a < 0$. L'image réciproque de $[0, 1[$ par f s'écrit $f^{-1}([0, 1[)$ ou encore $\{f \in [0, 1[$ ou encore $\{0 \leq f < 1\}$ et est égale à l'ensemble $] - 1, 1[$.

Fonction indicatrice d'un ensemble

Soit Ω un ensemble et A un sous-ensemble de Ω , on désigne par fonction indicatrice de A (relativement à Ω), notée $\mathbf{1}_A$ la fonction définie sur Ω par :

$$\mathbf{1}_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \notin A. \end{cases}$$

Exercices

Exercice 1.

Soit E , F et G trois sous-ensembles d'un ensemble Ω . Représenter sur un dessin puis démontrer :

1. $E \cap F \subset E \subset E \cup F$,
2. si $E \subset F$ alors $F^c \subset E^c$,
3. $F \setminus E = F \cap E^c$,
4. $F = (F \cap E) \cup (F \cap E^c)$,
5. $(E \cup F) \cap G = (E \cap G) \cup (F \cap G)$ et $(E \cap F) \cup G = (E \cup G) \cap (F \cup G)$,
6. $(E \cap F)^c = E^c \cup F^c$ et $(E \cup F)^c = E^c \cap F^c$.

Note : ces formules sont classiques et pourront être utilisées au partiel ou à l'examen sans démonstration (mais en précisant bien à chaque étape quelle est la formule que l'on utilise, comme pour tout résultat du cours).

Exercice 2.

Soit A et B deux sous-ensembles de Ω .

1. Vérifier que $\mathbf{1}_A \leq \mathbf{1}_B$ si et seulement si $A \subset B$. Que peut-on dire des ensembles A et B si $\mathbf{1}_A = \mathbf{1}_B$?
2. Exprimer les fonctions indicatrices du complémentaire de A , de $A \cap B$ et de $A \times B$ à l'aide des fonctions indicatrices de A et B .
3. On suppose dans cette question que A et B sont deux ensembles disjoints. Exprimer la fonction indicatrice de $A \cup B$ à l'aide des fonctions indicatrices de A et de B .
4. Cas général : A et B sont maintenant deux sous-ensembles quelconques de Ω . Déterminer une partition de $A \cup B$ constituée de l'ensemble A et d'un autre ensemble à déterminer. En déduire une expression de la fonction indicatrice de $A \cup B$ à l'aide des fonctions indicatrices de A et de B .
5. Soit f une fonction définie sur un ensemble E à valeurs dans Ω . La fonction $\mathbf{1}_A \circ f$ est-elle la fonction indicatrice d'un ensemble ? Si oui lequel ?
6. Soit $\{A_i\}_{1 \leq i \leq n}$ une partition d'un ensemble A . Montrer qu'on a $\sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{A_i} = \mathbf{1}_A$.

Exercice 3.

Soit A et B deux ensembles. Donner une expression de la fonction indicatrice de l'ensemble $A^c \cup B^c$ en utilisant les fonctions indicatrices des ensembles A et B .

Exercice 4.

1. Pour $i \in \{0, 1, 2\}$, on pose $A_i = \{3j + i / j \in \mathbb{N}\}$. Montrer que les trois ensembles A_0, A_1, A_2 définissent une partition de l'ensemble $\mathbb{N}$.
2. Pour $r \in \mathbb{N}$, on pose $E_r = \{(p, q) \in \mathbb{N}^2 / p + q = r\}$. Montrer que $\{E_r\}_{r \in \mathbb{N}}$ définit une partition de $\mathbb{N}^2$.

Exercice 5.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On tire à pile ou face n fois.

1. Décrire l'ensemble des résultats possibles comme un produit d'ensembles.

- Écrire de façon ensembliste l'événement F : « pile n'a jamais été obtenu lors des 2 premiers lancers ».
- Soit $i \in \{1, \dots, n\}$. Décrire les éléments de l'événement E_i : « le résultat du i -ème lancer est pile ».
- Écrire à l'aide des événements E_i l'événement F .
- Écrire à l'aide des événements E_i l'événement G : « la pièce est tombée au moins une fois sur pile ».

Exercice 6.

Un enfant fait la collection d'images qu'il trouve dans les tablettes de chocolat. Il les colle au fur et à mesure dans un cahier. La série d'images comporte $N \geq 10$ images différentes, chaque image étant diffusée un grand nombre de fois dans le commerce. On numérote de 1 à N les différentes images de la collection. Depuis qu'il a commencé sa collection, il a acheté 10 tablettes et donc possède 10 images.

- Décrire l'ensemble des collections possibles de l'enfant comme un produit d'ensembles.
- On suppose que l'enfant n'a pas l'image numéro i . Décrire l'ensemble E_i des collections possibles de l'enfant.
- On suppose que l'enfant a obtenu l'image numéro i pour la première fois lorsqu'il a acheté la j -ème tablette. Décrire l'ensemble $F_{i,j}$ des collections possibles de l'enfant.
- Que signifie concrètement pour l'enfant l'ensemble E_i^c ? Exprimer E_i^c à l'aide des ensembles $F_{i,j}$.
- Soit $k \in \{2, \dots, 10\}$. On suppose que la k -ième tablette achetée contenait une image qu'il n'avait pas encore dans sa collection. Décrire l'ensemble G_k des collections possibles de l'enfant.
- Écrire l'ensemble G_k à l'aide de certains ensembles introduits précédemment.
- Que représentent concrètement pour l'enfant les ensembles $\bigcap_{k=2}^{10} G_k$ et $\bigcup_{k=2}^{10} G_k$?

Exercice 7.

- Soit A , B et C trois ensembles tels que $A \cap C = B \cap C$ et $A \cup C = B \cup C$. Montrer qu'alors $A = B$.
- Soit A et B deux ensembles tels que $A \cap B = A \cup B$. Montrer qu'alors $A = B$.
- Proposer une solution aux questions précédentes *avec les fonctions indicatrices*.

Exercice 8.

- Décrire $\mathcal{P}(\emptyset)$, $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))$ et $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)))$.
- Montrer que si $A \subset B$ alors $\mathcal{P}(A) \subset \mathcal{P}(B)$.
- Si A et B sont deux ensembles, comparer $\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$ et $\mathcal{P}(A \cap B)$.
- Même question pour $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$ et $\mathcal{P}(A \cup B)$. Exemple?
- Si E est un ensemble et $A \subset E$, trouver tous les sous-ensembles X de E tels que $A \cup X = E$.
- Si E est un ensemble et $A \subset E$, trouver tous les sous-ensembles X de E tels que $A \cap X = \emptyset$.
- (Plus difficile) Soit f une application de E dans $\mathcal{P}(E)$. Montrer que $\{f(x) / x \in E\}$ est strictement inclus dans $\mathcal{P}(E)$.

Exercice 9.

Soit $f : E \rightarrow F$ une application, A et B deux sous-ensembles de E , et C et D deux sous-ensembles de F . Comparer les ensembles suivants (donner des exemples s'il n'y a pas égalité) :

1. $f(A \cap B)$ et $f(A) \cap f(B)$,
2. $f(A \cup B)$ et $f(A) \cup f(B)$,
3. A et $f^{-1}(f(A))$,
4. $f^{-1}(C \cap D)$ et $f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$,
5. $f^{-1}(C \cup D)$ et $f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$,
6. $f(f^{-1}(D))$ et D ,
7. $f^{-1}(D^c)$ et $(f^{-1}(D))^c$.

Exercice 10.

Soit X et Y deux ensembles, $f : X \rightarrow Y$ une application, et A et B tels que $A \subset X$ et $B \subset Y$. Simplifiez les expressions : $f(f^{-1}(f(A)))$ et $f^{-1}(f(f^{-1}(B)))$.

Exercice 11.

On note f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \min(x, 4)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Déterminer les ensembles suivants : $f^{-1}(\{4\})$, $f^{-1}(\{5\})$ et $f^{-1}([-4, 4])$.